

广义相对论笔记

Leonhard Hsiao

2025 年 12 月 29 日

目录

1 引力塌缩与黑洞形成：数学基础 1

1.1 活动标架视角 * 1

1.1.1 活动标架的定义 1

1.1.2 协变导数、联络和曲率张量 2

1.1.3 联络与曲率的直接计算 4

1 引力塌缩与黑洞形成：数学基础

1.1 活动标架视角 *

1.1.1 活动标架的定义

坐标基底下，弯曲时空的度规往往是复杂且相互耦合的，这对计算极为不利。但是引入对时空间两点距离的另一种解读观点——活动标架，把度规张量的弯曲信息转移到基底上。考虑三维欧几里得空间的两点距离：

$$ds^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\phi^2 \quad (1.1.1)$$

这个线元给定了一个几何对象——度规张量 g ，作为一个双线性映射，度规可以根据我们选择的基底不同，写成不同的张量积展开形式。

坐标基底视角 首先看最熟悉的自然坐标基底。我们选取自然坐标的对偶基底 $\{dr, d\theta, d\phi\}$ ，此时度规张量 g 展开为：

$$g = 1(dr \otimes dr) + r^2(d\theta \otimes d\theta) + r^2 \sin^2 \theta (d\phi \otimes d\phi) \quad (1.1.2)$$

虽然这里解释活动标架利用了坐标系，但是活动标架就是一个满足特殊性质的矢量场集合（切空间的正交归一基），与坐标系的选取无关。

所以在这个视角下，时空的弯曲特性被完全体现在度规张量的分量 $g_{\mu\nu}$ 中。

活动标架视角 现在我们换一种思路。如果我们根据当前的几何特性，人为构造一组归一化的 1-形式基底（定义为余标架） $\{\theta^1, \theta^2, \theta^3\}$ ，其中 $\theta^1 = dr, \theta^2 = r d\theta, \theta^3 = r \sin \theta d\phi$ 。此时，度规张量 g 的展开形式为：

$$g = (\theta^1 \otimes \theta^1) + (\theta^2 \otimes \theta^2) + (\theta^3 \otimes \theta^3) = \delta_{ij} \theta^i \otimes \theta^j \quad (1.1.3)$$

所以在这种视角下，度规于平直时空中的度规无异，时空的弯曲性质被体现在向量的基底上。

指标约定：

I, J 为标架指标 (0-3)，使用 η_{IJ} 升降；

a, b 或 μ, ν 为坐标指标，使用 g_{ab} 升降。

定义 1.1 (正交标架与余标架). 取一个四维洛伦兹流形，若该流形上存在 4 个矢量场 $\{e_I\}_{I=0,1,2,3}$ ，在时空中处处满足：

$$g(e_I, e_J) = \eta_{IJ} = \text{diag}(-1, 1, 1, 1) \quad (1.1.4)$$

则称 $\{e_I\}$ 为一组正交标架。

其对应的对偶矢量场——余标架 $\{\theta^I\}$ 定义为满足下式的 1-形式场：

$$\theta^I(e_J) = \delta_J^I \quad (1.1.5)$$

利用这组基底，时空度规 g_{ab} 可以被分解为平直度规 η_{IJ} 与余标架的组合。这在数学上等价于将切空间局部平直化：

$$g_{ab} = \eta_{IJ} \theta_a^I \theta_b^J = -\theta_a^0 \theta_b^0 + \theta_a^1 \theta_b^1 + \theta_a^2 \theta_b^2 + \theta_a^3 \theta_b^3 \quad (1.1.6)$$

协变导数的求和用了爱因斯坦求和约定。

1.1.2 协变导数、联络和曲率张量

比起之前的定义，这里更加抽象，可以说前面的是一种特殊形式，更容易理解。

活动标架的非交换性 原本选取的坐标基底，基向量是对易的，即 $[\partial_\mu, \partial_\nu] = 0$ ，或者说：

$$\partial_\mu \partial_\nu f - \partial_\nu \partial_\mu f = 0$$

但是对活动标架而言并非如此，活动标架是“带着系数的坐标基底”，还是以球坐标为例子，取其中两个基向量 $e_2 = \frac{1}{r} \partial_\theta$, $e_3 = \frac{1}{r \sin \theta} \partial_\phi$ ，则它们的对易子为：

$$[e_2, e_3] = -\frac{\cot \theta}{r} e_3 \neq 0$$

因为系数的存在，“偏导”不再具备可交换性，这也是时空弯曲特性被纳入基底的体现。

协变导数与标架联络 弯曲时空中的矢量场，没有全局平行的性质，就是说我们沿着不同路径移动一个矢量，最终得到的结果可能不同。这一点对标架也不例外，因此，需要了解标架在流形上移动时的变化。定义**协变导数** $\nabla_{e_K} e_J$ ，表示沿着标架方向 e_K 平移基向量 e_J 时的变化率。由于标架具备正交归一性，所以协变导数可以展开为：

$$\nabla_{e_K} e_J = \omega^I_{KJ} e_I \quad (1.1.7)$$

定理 1.2 (Koszul 公式与联络的唯一性). 在伪黎曼流形 (M, g) 上，若仿射联络 ∇ 满足以下两个条件：

1. **度规适配** (*Metric Compatibility*): $\nabla g = 0$, 即 $Xg(Y, Z) = g(\nabla_X Y, Z) + g(Y, \nabla_X Z)$;
2. **无挠性** (*Torsion-free*): $T(X, Y) = 0$, 即 $\nabla_X Y - \nabla_Y X = [X, Y]$;

则对于任意矢量场 X, Y, Z ，联络由度规 g 和李括号 $[\cdot, \cdot]$ 唯一确定，满足以下公式 (*Koszul 公式*):

$$\begin{aligned} 2g(\nabla_X Y, Z) &= Xg(Y, Z) + Yg(Z, X) - Zg(X, Y) \\ &\quad - g(X, [Y, Z]) + g(Y, [Z, X]) + g(Z, [X, Y]) \end{aligned} \quad (1.1.8)$$

证明. 利用度规适配性, 我们将 $Xg(Y, Z)$ 的指标进行三次轮换 (Permutation):

$$Xg(Y, Z) = g(\nabla_X Y, Z) + g(Y, \nabla_X Z) \quad (1.1.9)$$

$$Yg(Z, X) = g(\nabla_Y Z, X) + g(Z, \nabla_Y X) \quad (1.1.10)$$

$$-Zg(X, Y) = -g(\nabla_Z X, Y) - g(X, \nabla_Z Y) \quad (1.1.11)$$

将上述三式相加: (1.1.9)+(1.1.10)+(1.1.11)。利用度规的对称性 $g(A, B) = g(B, A)$, 我们将右边的项重新分组, 配对成可以用无挠条件 ($\nabla_A B - \nabla_B A = [A, B]$) 化简的形式:

- 第一组 (我们要的项):

$$\begin{aligned} g(\nabla_X Y, Z) + g(Z, \nabla_Y X) &= g(\nabla_X Y, Z) + g(Z, \nabla_X Y - [X, Y]) \\ &= 2g(\nabla_X Y, Z) - g(Z, [X, Y]) \end{aligned}$$

- 第二组:

$$g(Y, \nabla_X Z) - g(Y, \nabla_Z X) = g(Y, [X, Z]) = -g(Y, [Z, X])$$

- 第三组:

$$g(\nabla_Y Z, X) - g(X, \nabla_Z Y) = g(X, [Y, Z])$$

整理方程, 将所有李括号项移到等式一边, 即得证:

$$2g(\nabla_X Y, Z) = Xg(Y, Z) + Yg(Z, X) - Zg(X, Y) - g(X, [Y, Z]) + g(Y, [Z, X]) + g(Z, [X, Y])$$

□

推论: 标架联络的直接计算

将上述定理应用到活动标架 $\{e_I\}$ 上。令 $X = e_i, Y = e_j, Z = e_k$ 。由于活动标架是正交归一的, $g(e_I, e_J) = \eta_{IJ}$ 是常数。常数的方向导数为零:

$$e_k g(e_i, e_j) = 0 \quad (\text{前三项全部消失})$$

于是公式瞬间简化为笔记中提到的形式 (注意指标对应关系):

$$\omega_{kij} \equiv g(e_k, \nabla_{e_i} e_j) = \frac{1}{2} (g(e_k, [e_i, e_j]) - g(e_i, [e_j, e_k]) + g(e_j, [e_k, e_i])) \quad (1.1.12)$$

这表明: 标架联络完全来源于基底的非对易性 (换位子)。

定义 1.3 (标架联络系数). 给定适配于度规的协变导数 ∇_a , 标架联络系数定义为:

$$\omega^I_{KJ} := (\theta^I)_\mu (e_K)^\nu \nabla_\nu (e_J)^\mu = \langle \theta^I, \nabla_{e_K} e_J \rangle \quad (1.1.13)$$

该系数的物理含义是：当沿 e_K 方向平移时，基向量 e_J 向 e_I 方向偏转的分量。

联络的反对称性

对归一化条件 $g(e_I, e_J) = \eta_{IJ}$ 求协变导数，可得：

$$\omega_{IJK} + \omega_{JIK} = 0$$

这意味着 ω_{IJK} 关于前两个指标是反对称的。这种反对称性不仅减少了独立分量的个数，也深刻反映了其作为洛伦兹群（旋转与贝斯特）生成元的代数结构。

在此框架下，任意张量场 T 的协变导数均可投影到标架上。其标架分量 $T_{i_1 \dots i_k; p}$ 的计算规则如下：

$$\begin{aligned} T_{i_1 \dots i_k; p} = & e_p(T_{i_1 \dots i_k}) \quad (\text{方向导数}) \\ & - \sum_m T_{i_1 \dots c \dots i_k} \omega_{pi_m}^c \quad (\text{对协变指标的修正}) \\ & + \sum_m T_{i_1 \dots c \dots i_k} \omega_{pc}^{im} \quad (\text{对逆变指标的修正}) \end{aligned} \quad (1.1.14)$$

注：上式中所有指标均为标架指标。

1.1.3 联络与曲率的直接计算

计算技巧：

相比于先计算

Christoffel 符号再投

影，利用标架基底的

非对易性

(*Non-holonomic*) 直

接计算联络往往更加

高效。

我们定义标架基底的换位子系数（结构常数）为 C_{IJ}^K ，即 $[e_I, e_J] = C_{IJ}^K e_K$ 。则标架联络可通过以下显式（Koszul 公式）直接计算：

$$\omega_{ikj} = \frac{1}{2} (g(e_k, [e_i, e_j]) - g(e_i, [e_j, e_k]) - g(e_j, [e_k, e_i])) \quad (1.1.15)$$

其中 $\omega_{ikj} \equiv \eta_{il} \omega_{kj}^l$ 。

进一步地，黎曼曲率张量的标架分量可以通过 Cartan 第二结构方程的坐标无关形式给出：

$$\hat{R}_{ijk}^l = \langle \theta^l, (\nabla_{e_i} \nabla_{e_j} - \nabla_{e_j} \nabla_{e_i} - \nabla_{[e_i, e_j]}) e_k \rangle \quad (1.1.16)$$

小结

为什么这么做？

我们把难以处理的“时空弯曲”拆解成了两部分：

- **局部平直部分** (η_{IJ})：由活动标架承担，物理定律在这里最简单。
- **整体拓扑/弯曲部分** (ω, R)：被打包进了标架之间的旋转关系中。

下一节我们将利用这个工具，把时空切成一片片的面包（超曲面），并定义描述切片弯曲的**外曲率** K_{ij} 。